# Problemas de Gravitación. PAU — Para casa

1. **(Castilla y León 2025)** La intensidad de campo gravitatorio en la superficie de cierto exoplaneta tiene un valor de 9,72 m/s$^2$. Sabiendo que el radio del exoplaneta es 1,4 veces el radio de la Tierra, calcula:
   a) El peso en dicho exoplaneta de un objeto cuyo peso en la Tierra es de 2500 N.
   b) La velocidad de escape desde la superficie del exoplaneta.

   Datos: $g_0 = 9{,}80$ m/s$^2$; $R_T = 6{,}38 \cdot 10^6$ m.

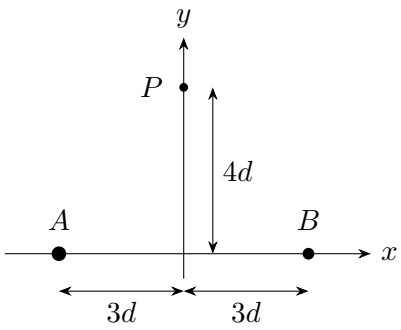
2. **(Extremadura 2025)** Dos estudiantes de segundo de Bachillerato, Iván y Laia, han sido seleccionados por la Agencia Espacial Europea (ESA) para una misión cerca de la Estación Espacial Internacional (ISS): recoger un trozo de basura espacial de 20 kg que podría impactar con la estación. En un momento dado, el trozo de basura se sitúa entre ellos, en la recta que los une, a 3 m de Laia y a 9 m de Iván. Cada estudiante tiene una masa, incluido su traje espacial, de 120 kg.
   a) Calcula la intensidad de campo gravitatorio, debido a los dos estudiantes, en el punto donde se encuentra el trozo de basura. ¿Hacia dónde está dirigido dicho campo?
   b) Teniendo en cuenta exclusivamente la interacción gravitatoria de los dos estudiantes sobre el trozo de basura, determina el trabajo que hay que realizar para trasladarlo desde su posición actual hasta una posición muy alejada, fuera del campo gravitatorio.
   c) Tras cumplir esta primera misión, los estudiantes se dirigen hacia la Luna. Iván se queda en la nave, mientras que Laia desciende a la superficie lunar. Halla el peso de Laia (incluido su traje espacial) en la superficie de la Luna.

   Datos: $G = 6{,}67 \cdot 10^{-11}$ N m$^2$ kg$^{-2}$; $M_L = 7{,}34 \cdot 10^{22}$ kg; $R_L = 1740$ km.

3. **(Cantabria 2026)** Dos masas puntuales idénticas de valor $m_1 = m_2 = 10$ kg se encuentran situadas en los puntos $P_1(0, 0)$ m y $P_2(0, 10)$ m, respectivamente, del plano $xy$.
   a) Calcula y representa gráficamente el vector campo gravitatorio debido a las masas $m_1$ y $m_2$ en el punto $(5, 5)$ m.
   b) Calcula el trabajo realizado por el campo gravitatorio creado por $m_1$ y $m_2$ para transportar una masa puntual $m_3 = 1$ kg desde el punto $(5, 5)$ m al punto $(0, 5)$ m.
   c) Razona brevemente el significado físico del signo del trabajo obtenido en el apartado b).

   Datos: $G = 6{,}67 \cdot 10^{-11}$ N m$^2$ kg$^{-2}$.

**4. (Comunidad Valenciana 2025)** Dos estrellas, $A$ y $B$, del sistema IK Pegasi se encuentran en la posición indicada en la figura, separadas entre sí una distancia $6d$.




Calcula razonadamente:

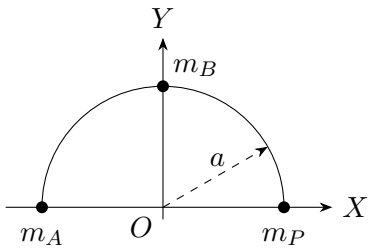
a) El vector campo gravitatorio total en el punto $P(0, 4d)$.

b) La energía potencial de un cuerpo de masa 1 kg situado en el punto $P$. ¿Qué velocidad mínima deberá tener dicho cuerpo para alejarse indefinidamente del sistema estelar, partiendo del punto $P$?

Datos: $d = 5 \cdot 10^9$ m; $G = 6{,}67 \cdot 10^{-11}$ N m$^2$ kg$^{-2}$; $M_A = 3{,}3 \cdot 10^{30}$ kg; $M_B = 2{,}3 \cdot 10^{30}$ kg.

**5. (Canarias 2025)**

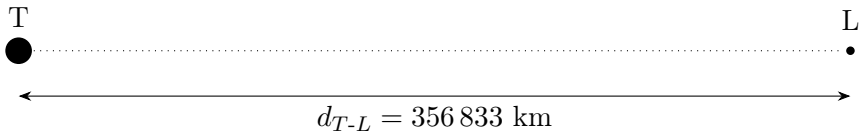
a) Sobre un arco de circunferencia se depositan tres partículas de 40 g de masa, según se muestra en la figura. Teniendo en cuenta que $a = 8$ cm, calcula y dibuja el vector fuerza gravitatoria que experimenta la partícula situada en el punto $P$.




b) Calcula la densidad de Júpiter sabiendo que su radio es $6{,}99 \cdot 10^4$ km y que su satélite Calisto describe una órbita circular de radio $1{,}88 \cdot 10^6$ km en 16,9 días.

Datos: $G = 6{,}67 \cdot 10^{-11}$ N m$^2$ kg$^{-2}$.

**6. (Baleares 2026)** El 5 de noviembre de 2025 fue el día en que la Luna se acercó más a la Tierra en todo aquel año. La figura muestra la distancia entre los centros de la Tierra y de la Luna aquel día.



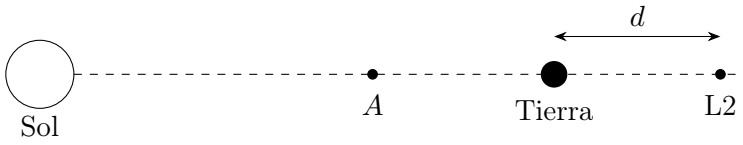

a) Determina la distancia $x$ a la Luna del punto $P$ en el que las atracciones gravitatorias de la Tierra y de la Luna se anularon el día 5 de noviembre, y el cociente $x/d_{T\text{-}L}$. Puedes usar $M_T/M_L = 81{,}28$.

b) Calcula la energía potencial gravitatoria de una sonda de 1400 kg en el punto $P$, debida a la Tierra y a la Luna.

c) Calcula la velocidad de la sonda justo antes del impacto con la Luna si la sonda tiene una velocidad radial de 6200 m/s en el punto $P$. Puedes usar que la energía potencial gravitatoria de la sonda debida a la Tierra y a la Luna, inmediatamente antes del impacto, vale $-5{,}52 \cdot 10^9$ J.

Datos: $G = 6{,}6743 \cdot 10^{-11}\ \mathrm{N\,m^2\,kg^{-2}}$; $M_T = 5{,}9722 \cdot 10^{24}$ kg; $M_L = 7{,}3477 \cdot 10^{22}$ kg.

**7. (Murcia 2025)** El telescopio espacial *James Webb* está ubicado en un punto llamado L2, que orbita alrededor del Sol siempre en la línea que une la Tierra y el Sol, a una distancia $d = 1{,}5{\cdot}10^6$ km de la Tierra en dirección opuesta al Sol, como muestra la figura (no está a escala).




a) Calcula el cociente entre la energía potencial del telescopio debida al Sol y la debida a la Tierra.

b) Determina la distancia desde la Tierra al punto $A$ en el que el campo gravitatorio neto de la Tierra más el del Sol se anula.

Datos: $M_T = 6 \cdot 10^{24}$ kg; $M_S = 2 \cdot 10^{30}$ kg; distancia Sol-Tierra $D = 150 \cdot 10^6$ km.

**8. (Murcia 2025)**

a) Desde la superficie de la Luna se lanza una cápsula espacial con una velocidad inicial igual al doble de la velocidad de escape lunar. Determina la velocidad de la cápsula cuando se encuentra a una distancia infinita de la Luna, despreciando la influencia gravitatoria de la Tierra u otros astros.

b) El sistema estelar *36-Ophiuchi* está formado por tres estrellas casi idénticas, cada una de masa 0,8 veces la masa del Sol. Si consideramos que cada una se encuentra en un vértice de un triángulo equilátero de lado 200 UA, calcula la energía potencial total del sistema.

Datos: $G = 6{,}67 \cdot 10^{-11}\ \mathrm{N\,m^2\,kg^{-2}}$; $M_L = 7{,}3 \cdot 10^{22}$ kg; $R_L = 1740$ km; $M_{\mathrm{Sol}} = 2 \cdot 10^{30}$ kg; 1 UA $= 150 \cdot 10^6$ km.

**9. (Cantabria 2026)** Una sonda espacial de 500 kg describe una trayectoria circular de radio $r$ en torno a Marte, realizando una revolución cada 100 minutos. La energía mecánica de la sonda en órbita es $-3{,}16 \cdot 10^9$ J.

a) Deduce la expresión del periodo de la órbita de la sonda en función de la constante de gravitación universal $G$, de la masa de Marte $M_M$ y del radio de la órbita $r$.

b) Calcula el radio de la órbita de la sonda y la masa de Marte.

Datos: $G = 6{,}67 \cdot 10^{-11}\ \mathrm{N\,m^2\,kg^{-2}}$.

**10. (Navarra 2026)** La sonda espacial Voyager 3 ha llegado a un nuevo exoplaneta rocoso. Para planificar el aterrizaje, la sonda se sitúa en una órbita circular a una altura de 1200 km sobre la superficie del planeta. Los instrumentos de a bordo registran que la velocidad orbital de la sonda es de 2500 m/s y que la aceleración de la gravedad en esa órbita es 2,2 $\mathrm{m/s^2}$.

a) ¿Cuál es el radio del exoplaneta?

b) ¿Cuál es la masa del exoplaneta?

c) ¿Qué velocidad habría que comunicar a la sonda para que escapase de la órbita?

Datos: $G = 6{,}67 \cdot 10^{-11}\ \mathrm{N\,m^2\,kg^{-2}}$.

**11. (Castilla-La Mancha 2026)** El 1 de abril de 2026 se lanzó la misión Artemis II, que transportaba a la nave Orion con cuatro astronautas para la exploración de la cara oculta de la Luna. Uno de los aspectos clave para garantizar la seguridad de la tripulación es la reentrada en la atmósfera terrestre y el aterrizaje. Para estudiarlo de forma simplificada, supondremos que, antes de iniciar la reentrada, Orion (masa $m = 26{,}3 \cdot 10^3$ kg) describe una órbita circular alrededor de la Tierra a una altura $h = 100$ km sobre su superficie. Se pide:

a) Calcula la velocidad orbital de la nave y compárala con la velocidad de escape de la Tierra.

b) Antes de la reentrada, el módulo de servicio se separa y solo desciende a la Tierra la cápsula Orion, de masa $m_0 = 9{,}3 \cdot 10^3$ kg. Calcula la energía mecánica total de la cápsula en dicha órbita y obtén la energía que tendría en reposo sobre la superficie terrestre. Determina la energía que debe disipar (principalmente en forma de calor) para realizar un aterrizaje seguro y suave.

Datos: $R_T = 6{,}37 \cdot 10^3$ km; $M_T = 5{,}97 \cdot 10^{24}$ kg; $G = 6{,}67 \cdot 10^{-11}\ \mathrm{N\,m^2\,kg^{-2}}$.

**12. (La Rioja 2025)** En un cierto instante, un satélite artificial de 500 kg gira alrededor de la Tierra en órbita circular a 500 km sobre la superficie terrestre. Si la energía total del satélite disminuye a razón de 7200 J por vuelta, ¿cuántas vueltas habrá completado cuando su altura se haya reducido a 400 km? Supón que el satélite pasa solo por trayectorias circulares.

Datos: $G = 6{,}67 \cdot 10^{-11}\ \mathrm{N\,m^2\,kg^{-2}}$; $M_T \approx 6 \cdot 10^{24}$ kg; $R_T \approx 6400$ km.

**13. (Castilla-La Mancha 2025)** Recientemente se ha descubierto un exoplaneta con posibilidad de albergar vida. Su nombre es «Gliese 12b» y orbita alrededor de su estrella, «Gliese 12». El exoplaneta tiene un periodo de 12,8 días alrededor de su estrella y la distancia entre ambos es de $1{,}05 \cdot 10^7$ km (de centro a centro). El radio del planeta es de 6000 km y su masa de $5 \cdot 10^{24}$ kg. El radio de la estrella es de $9 \cdot 10^5$ km.

a) Calcula la velocidad con la que orbita alrededor de la estrella y la masa de la estrella (deduce razonadamente las expresiones).

b) ¿Qué velocidad mínima deberíamos proporcionar a una sonda que se hubiera posado en el planeta para que pudiese escapar de la atracción del planeta? Deduce razonadamente la expresión.

c) Imagina que un objeto astronómico impacta con el planeta. En la colisión se desprende un trozo pequeño de masa $m$ del planeta. Este trozo se detiene inmediatamente y se dirige hacia la estrella con velocidad inicial cero. Halla la velocidad con la que impactará sobre la superficie de la estrella, suponiendo una masa de la estrella de $M = 5{,}6 \cdot 10^{29}$ kg.

Datos: $G = 6{,}67 \cdot 10^{-11}\ \mathrm{N\,m^2\,kg^{-2}}$.

**14. (Baleares 2025)** Un estudiante escribió el siguiente texto en un trabajo sobre el descubrimiento de exoplanetas con el telescopio espacial *Kepler*: «El telescopio envió datos de las variaciones del brillo de más de medio millón de estrellas de la Vía Láctea durante casi nueve años para detectar exoplanetas. (...) El telescopio estaba en una órbita alrededor del Sol. El periodo orbital del telescopio era de 372,57 días y el semieje mayor de la órbita era de 10,133 UA.» El profesor le pidió que leyera las leyes de Kepler y explicara por qué esos datos orbitales no podían estar bien.

a) ¿Qué ley de Kepler debe aplicar el estudiante para ver que los datos orbitales que escribió no son coherentes? Enuncia la ley.

b) Cualquier objeto que orbita alrededor del Sol cumple las leyes de Kepler como los planetas. Calcula el periodo orbital de un objeto del sistema solar que sigue una órbita elíptica de semieje mayor 10 UA.

c) Determina el semieje mayor de la órbita del telescopio *Kepler* si el periodo orbital es de 373,57 días.

d) Si un objeto como el telescopio se encontrara en un momento parado a 10 UA del Sol, lejos de los planetas, empezaría a moverse radialmente hacia el Sol. ¿Qué velocidad habría adquirido cuando se encontrara a la misma distancia del Sol que la distancia media de la Tierra al Sol?

Datos: $M_{\mathrm{Sol}} = 1{,}99 \cdot 10^{30}$ kg; $G = 6{,}674 \cdot 10^{-11}\ \mathrm{N\,m^2\,kg^{-2}}$; 1 UA = 149 597 871 km.

**15. (Murcia 2025)**

a) Partiendo de la ley de la gravitación universal de Newton, deduce la expresión de la velocidad orbital de un planeta que se encuentra en una órbita circular de radio $r$ alrededor de una estrella de masa $M$. Calcula el periodo orbital de Júpiter en años.

b) El asteroide *433-Eros* sigue una órbita elíptica alrededor del Sol con el perihelio (punto más cercano al Sol) a 1,13 UA del Sol y el afelio (punto más alejado) a 1,78 UA. Si en el perihelio su velocidad orbital es de 24,4 km/s, calcula su velocidad en el afelio, suponiendo que el único cuerpo que ejerce fuerza sobre el asteroide es el Sol.

Datos: $G = 6{,}67 \cdot 10^{-11}\ \mathrm{N\,m^2\,kg^{-2}}$; $M_{\mathrm{Sol}} = 2 \cdot 10^{30}$ kg; radio orbital de Júpiter $= 7{,}8 \cdot 10^8$ km; 1 UA $= 150 \cdot 10^6$ km.

**16. (Comunidad Valenciana 2025)** Un nanosatélite artificial de masa 1 kg gira alrededor de la Tierra describiendo una órbita elíptica. La Tierra está situada en uno de los focos de la elipse y, en el punto de la órbita más cercano a la Tierra (perigeo), el módulo del momento angular del nanosatélite vale $5{,}6 \cdot 10^{10}$ kg m$^2$/s.

a) Calcula razonadamente el módulo de su velocidad en dicho punto. En el punto de la órbita más lejano (apogeo), ¿la velocidad es mayor o menor que en el perigeo? Justifica la respuesta.

b) Determina las energías cinética y potencial gravitatoria del satélite en el perigeo, así como su energía mecánica. Supón que el nanosatélite solo se ve afectado por el campo gravitatorio terrestre.

Datos: distancia del perigeo al centro de la Tierra, $r_p = 7000$ km; $G = 6{,}67 \cdot 10^{-11}$ N m$^2$ kg$^{-2}$; $M_T = 6 \cdot 10^{24}$ kg.

**17. (Cantabria 2025)** Sicorax es un satélite de Urano. La distancia entre ambos oscila entre 5,8 y 18,5 millones de km.

a) Calcula el trabajo realizado por el campo gravitatorio en el tránsito del punto más cercano al más alejado de la órbita del satélite alrededor del planeta.

b) ¿En qué punto de la trayectoria del satélite alrededor de Urano será mínima la velocidad orbital?

c) Calcula la velocidad orbital mínima referida en el apartado b), sabiendo que la energía mecánica del satélite es $-4{,}8 \cdot 10^{23}$ J.

Datos: $M_U = 8{,}7 \cdot 10^{25}$ kg; masa de Sicorax $M_S = 2 \cdot 10^{18}$ kg; $G = 6{,}67 \cdot 10^{-11}$ N m$^2$ kg$^{-2}$.

**18. (Madrid 2025)** Eris es un planeta enano del sistema solar descubierto en 2005. Es el objeto transneptuniano más masivo y el cuerpo más grande del sistema solar que no ha sido visitado por una sonda espacial. Tiene un diámetro de 2330 km y una densidad de 2,5 g/cm$^3$. Su órbita es muy excéntrica: actualmente se encuentra en el afelio, a $1{,}45 \cdot 10^{13}$ m del Sol, y en el perihelio llega a estar a $5{,}24 \cdot 10^{12}$ m del Sol.

a) Calcula la masa del planeta y el valor de la aceleración de la gravedad en su superficie.

b) Sabiendo que la energía mecánica de un objeto de masa $m_1$ que orbita alrededor de otro de masa $m_2$ en una órbita elíptica de semieje mayor $a$ es $E_{\text{mec}} = -\dfrac{Gm_1m_2}{2a}$, halla la energía mecánica de Eris y calcula su velocidad orbital en el perihelio.

Datos: $G = 6{,}67 \cdot 10^{-11}$ N m$^2$ kg$^{-2}$; $M_{\text{Sol}} = 1{,}99 \cdot 10^{30}$ kg.